

Silverio Martínez Andrés

Algebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Tarea 10

Sean P_1 el espacio vectorial real de los polinomios de grado menor o igual a uno con coeficientes reales, y $T: P_1 \rightarrow P_1$ una transformación lineal en P_1 .
 Si el vector $\bar{m} = 1+x$ pertenece al núcleo de T y $T(1-x) = x+1$

Determinar la regla de correspondencia de T

$$N(T) = \left\{ 1+x \in P_1 \mid T(1+x) = 0x+0 \right\}$$

$$T(-x+1) = x+1$$

$$T(ax+bx) = \alpha(x+1) + \beta(-x+1)$$

$$T(ax+bx) = (\alpha x, \alpha) + (-\beta x, \beta)$$

$$T(ax+bx) = (\alpha x - \beta x, (\alpha + \beta))$$

$$a = \alpha x - \beta x \quad \left. \begin{array}{l} \text{Sist.} \\ \text{de} \\ \text{cov.} \end{array} \right\}$$

$$b = \alpha + \beta$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 1 & 1 & b \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 - R_2 = R_2 \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 0 & -2 & a-b \end{array} \right)$$

$$-2\beta = a-b$$

$$\beta = \frac{-a+b}{2}$$

$$\alpha - \beta = a$$

$$\alpha = a + \beta$$

$$\alpha = \frac{a+b}{2}$$

$$u = \alpha = a + \frac{-a+b}{2}$$

$$T(ax+bx) = \alpha(0x+0) + \beta(x+1)$$

$$T(ax+bx) = \left(\frac{a+b}{2}\right)(0x+0) + \left(\frac{-a+b}{2}\right)(x+1)$$

$$T(ax+bx) = \left(\frac{-a+b}{2}\right)x + \frac{-a+b}{2}$$



Las transformaciones lineales

$$F: A \rightarrow B$$

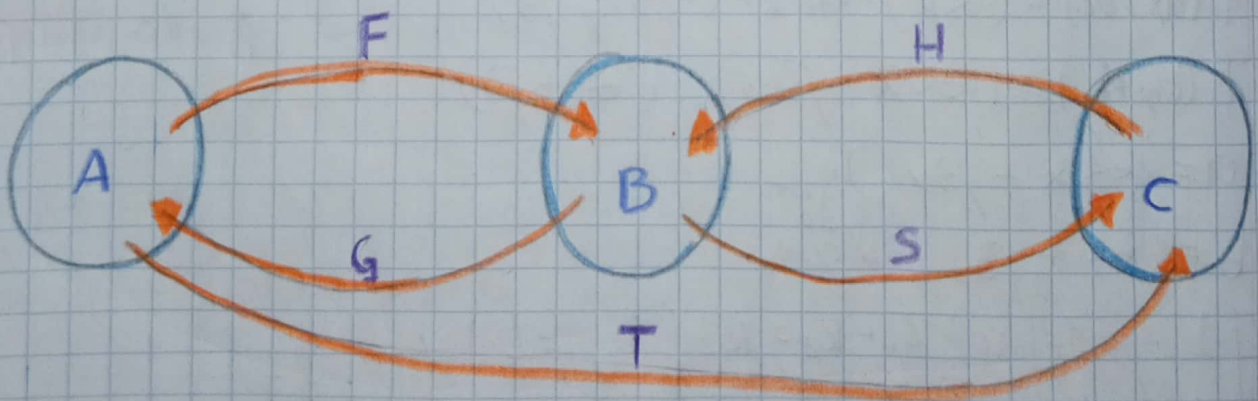
$$H: C \rightarrow B$$

$$T: A \rightarrow C$$

$$G: B \rightarrow A$$

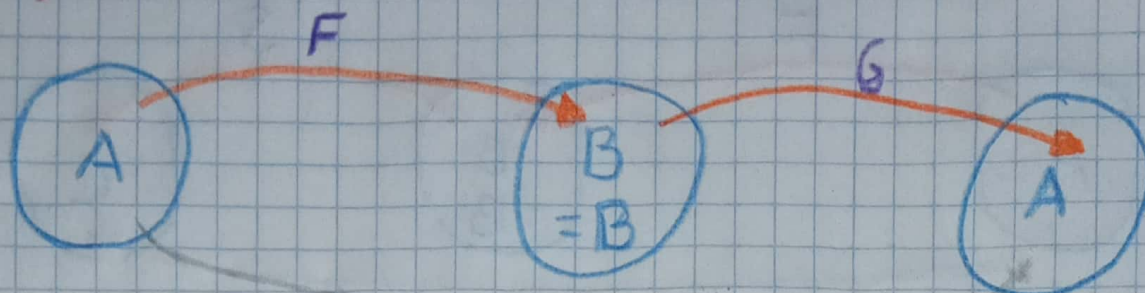
$$S: B \rightarrow C$$

se muestran en el siguiente diagrama:



De las siguientes operaciones, determina cuales se pueden efectuar y, en caso afirmativo, determina el dominio y el codominio de las transformaciones que resultan de efectuar dichas operaciones.

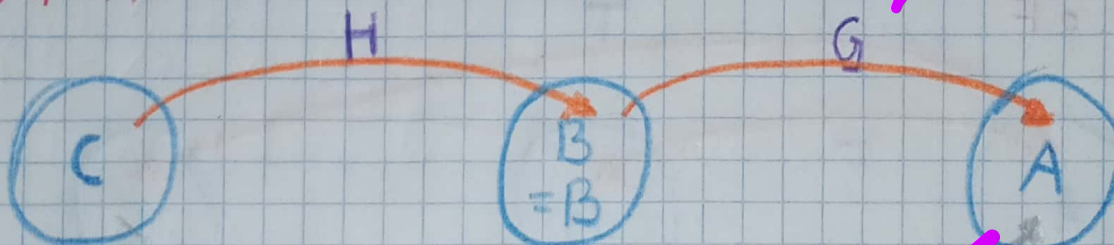
a) $G \circ F$



$\therefore a) G \circ F: A \rightarrow A$

$G \circ F \quad \exists$

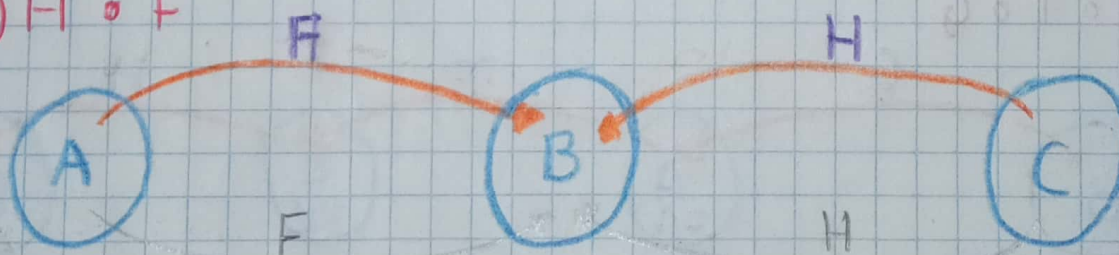
b) $G \circ H$



$\therefore b) G \circ H: C \rightarrow A$

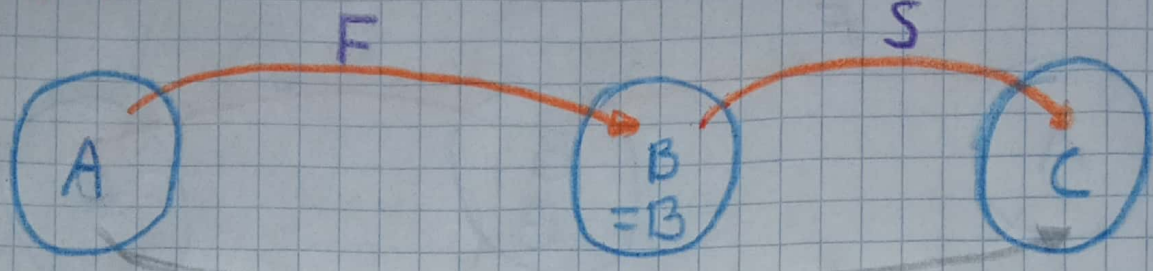
$G \circ H \quad \exists$

c) $H \circ F$



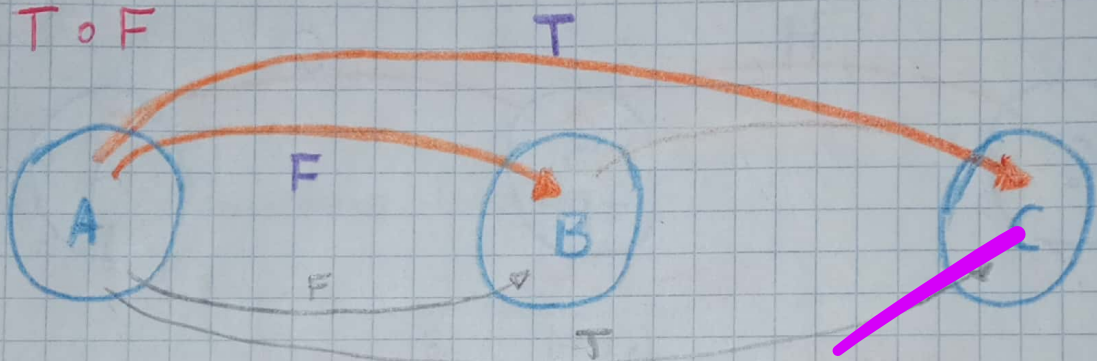
$\therefore c) H \circ F: \text{No se puede efectuar}$

d) $S \circ F$



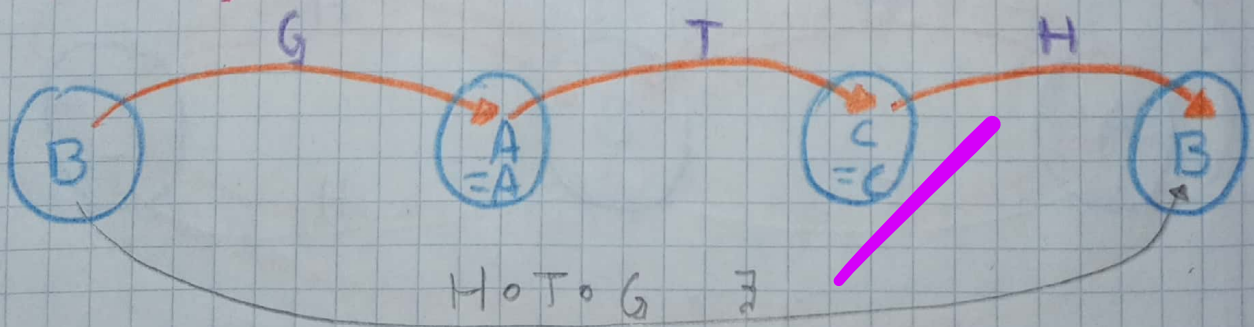
$\therefore d) S \circ F: A \rightarrow C$ ~~$S \circ F$~~

e) $T \circ F$



$\therefore e) T \circ F: \text{No se puede efectuar}$

f) $H \circ T \circ G$



$\therefore f) H \circ T \circ G: B \rightarrow B$